

Институт: информационных технологий
Форма обучения: очная
Специальность: 09.04.04 Программная инженерия,
специализация «Разработка программно-информационных систем»
Курс: 1, Магистратура, группа 12-25РПм

Предмет:
«ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ»

ВЫПОЛНИЛ:
Дмитрий Сергеевич Трифонов
ведущий инженер-программист

ПРИНЯЛ:
ШЕРМАН Михаил Исаакович
доктор педагогических наук, профессор

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ MS EXCEL В
ПАРНОМ РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Цель практической работы

Научиться выявлять изменчивость изучаемого явления, тенденции изменения признака и закономерности, выраженные уравнением регрессии. Используются методы регрессионного анализа при устойчивом нормальном распределении данных.

1.2. Линейная модель парной регрессии

- Регрессия — функция, позволяющая по величине одного коррелирующего признака определить среднюю величину другого признака.
- Основные этапы анализа:
 1. Предположение — выбор формы связи между переменными (модель).
 2. Параметризация — оценка параметров модели (линейная, нелинейная).
 3. Проверка надежности — F-тест (значимость уравнения), t-тест (значимость параметров).
- Простейшая линейная регрессия: $y = a + b \times x + e$, где b — коэффициент регрессии, отражающий среднее изменение результата при изменении фактора на 1 единицу.

1.3. Оценка значимости

- F-критерий Фишера проверяет значимость уравнения в целом: $F_{\text{эмп}} = 1 - R^2 \times (n - 2)$, где n — число наблюдений.
- t-критерий Стьюдента проверяет значимость отдельных коэффициентов: $t_{\text{эмп}}$ сравнивается с $t_{\text{крит}}(\alpha; n-2)$, $\alpha = 0.05$.
- Коэффициент корреляции r и коэффициент детерминации R^2 оценивают тесноту связи и долю вариации зависимой переменной, объясненную независимой.

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Пример расчета линейной регрессии

- Изучалась зависимость массы матерей x_i (кг) и массы новорожденных детенышей шимпанзе y_i (кг).
- Вспомогательные расчеты: суммы, произведения и средние значения.
- Коэффициенты регрессии: $a = y - b \times x = 0.424$, $b = 0.024$.
- Уравнение регрессии: $\hat{y} = 0.024 \times x + 0.424$.
- Коэффициент корреляции $r = 0.565$, $R^2 = 0.319$, то есть 31,9% вариации массы детенышей объясняется изменчивостью массы матерей.
- $F_{\text{эмп}} = 8.43 > F_{\text{крит}} = 4.41 \rightarrow$ уравнение статистически значимо.
- $t_{\text{эмп}} = 2.90 > t_{\text{крит}} = 2.10 \rightarrow$ коэффициент b статистически значим.
- Прогноз для матери весом 15 кг: $\hat{y} = 0.024 \times 15 + 0.424 = 0.784$ кг.

2.2. Построение линии регрессии на корреляционном поле

- Корреляционное поле строится из точек (x_i, y_i) .
- Линию регрессии можно добавить через контекстное меню диаграммы: 'Добавить линию тренда', выбрать тип линии (линейная, экспоненциальная и др.), включить отображение уравнения на диаграмме.

2.3. Использование Пакета анализа Excel

- Инструмент 'Регрессия' позволяет получить результаты регрессионной статистики, дисперсионного анализа, доверительные интервалы, остатки и графики.
- Для данных в строках их нужно транспонировать.
- Диалоговое окно Регрессия: указать входные диапазоны Y и X , метки при наличии заголовков, уровень надежности (по умолчанию 95%), выходной интервал.

2.4. Задания для самостоятельного решения

- **Задача 1:** Данные сплава: $X = 6.7, 6.9, 7.2, 7.3, 8.4, 8.8, 9.1, 9.8, 10.6, 10.7, 11.1, 11.8, 12.1, 12.4, 6, 9$; $Y = 2.8, 2.2, 3, 3.5, 3.2, 3.7, 4, 4.8, 6, 5.4, 5.2, 5.4$.
- Построить парную линейную регрессию, рассчитать коэффициенты, проверить статистическую значимость и сделать прогноз.

Задача 2:

- Данные по группе хозяйств: среднегодовая численность работников X и стоимость валовой продукции Y (тыс. руб.).
- $X = 96, 58, 135, 153, 108, 105, 76, 119, 118, 149, 99$; $Y = 4603, 4053, 9665, 5146, 4850, 7132, 6257, 7435, 7560, 4110, 2988$.
- Необходимо построить уравнение валового производства, рассчитать прогноз для численности работников при 115% от среднего уровня.

III. ВЫВОДЫ

В ходе работы изучены методы построения линейной регрессии в MS Excel, включая использование Пакета анализа и функций корреляции. Продемонстрирована оценка статистической значимости уравнения и отдельных коэффициентов с помощью F- и t-критериев. Полученные навыки позволяют делать прогнозы и анализировать взаимосвязь признаков на основе эмпирических данных.